

# 2025年上半年教师资格证考试《高中数学》 题（考生回忆版）



扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



## 一. 单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{4}} - 1}{x^2} = ( )$ 。

A.  $\frac{1}{4}$

B.  $\frac{1}{2}$

C. 1

D.  $e$

2.  $F(x) = x^2 - x - 1$  是函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  之间的原函数，则  $\int_0^1 (2f(x) + 1)dx = ( )$ 。

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

3. 矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & x & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  不可逆，则  $x = ( )$ 。

A.  $\frac{2}{3}$

B. 2

C.  $\frac{10}{3}$

D. 4

4. 空间平面  $Ax + By + Cz + D = 0$  与坐标平面  $xOy$  垂直，则  $( )$ 。

A.  $A=0$

B.  $B=0$

C.  $C=0$

D.  $D=0$

5. 矩阵  $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  的伴随矩阵的秩是  $( )$ 。

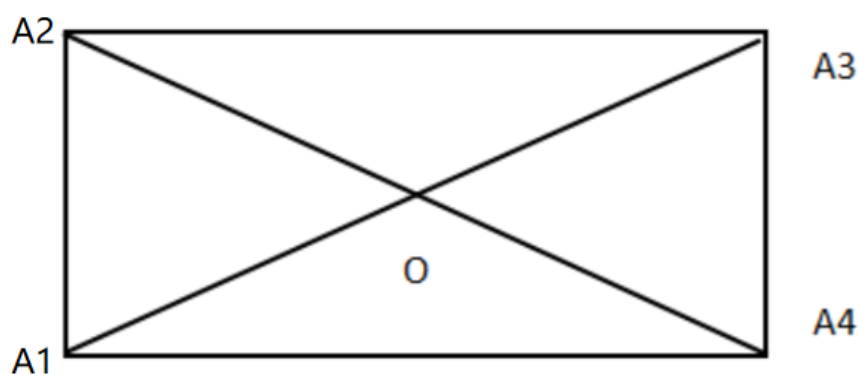
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

6. 如图，在长方形  $A_1A_2A_3A_4$  中， $A_1A_2 < A_2A_3$ ，若  $0 < i \leq 1$ ， $1 < j \leq 4$ ，则  $\overrightarrow{OA_i} \cdot \overrightarrow{OA_j} > 0$  的概率为  $( )$ 。



- A.  $\frac{1}{6}$   
 B.  $\frac{1}{3}$   
 C.  $\frac{1}{2}$   
 D. 1

7. 初中锐角三角函数与高中三角函数的区别（ ）。

- ①角的范围不同  
 ②角的单位不同  
 ③三角函数值范围不同  
 ④是否引入平面直角坐标系

- A. ①②③                      B. ②③④                      C. ①③④                      D. ①②③④

8. 祖暅，祖冲之之子，南北朝时期的伟大科学家，他在实践的基础上，于5世纪末提出了下面的体积计算原理：“幂势既同，则积不容异”，这就是“祖暅原理”，祖暅利用了牟合方盖和\_\_\_\_\_计算出了球体的体积。

- A. 正四面体                      B. 正四棱锥                      C. 圆柱                      D. 圆台

## 二. 简答题：（本大题共5小题，每小题7分，共35分）

9. （论述题） $f(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 时的可导性。

10. （论述题）

掷一枚质地均匀的正六面体骰子， $u$ 的取值为骰子的点数，求其取值使线性方程组 $\begin{cases} 2x + (u+1)y = 0 \\ ux + (u^2-1)y = 0 \end{cases}$ ，有无穷多解概率。

11. （论述题） $\frac{1}{3}$ 是 $A$ 的一个特征值。（1）证明 $\frac{1}{3}$ 是 $A^{-1}$ 的一个特征值；（3分）  
 （2）求 $3A - 2A^{-1}$ 的一个特征值。（4分）

12. （论述题）说明二项分布的两个实例（不用计算）。

13. （论述题）简述普通高中数学课程目标。

## 三. 解答题：本大题15分

14. （论述题）

已知直线 $x + y - \sqrt{2} = 0$ ，曲线 $x^2 - 2xy + y^2 - 4\sqrt{2}x - 4\sqrt{2}y = 0$ ，其所在的 $xOy$ 平面绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ ，求：

- （1）旋转后曲线在平面直角坐标系中的新方程；（6分）  
 （2）旋转后直线与曲线围成的封闭区域的面积。（4分）

四. 论述题：本大题10分

15.（论述题）

结合普通高中数学学科内容，试论述为了更好落实高中数学课程标准，应如何进一步提高教师教学专业能力。

五. 案例分析：本大题20分

在数学探究课——《杨辉三角的性质与应用》授课结束后，教师展示了一份学生学习评价量表，其部分内容如下：

| 评价项目 |            | 评价内容                                                               | 评价标准 | 评价方式 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| 学习态度 |            |                                                                    |      |      |
| 学习能力 | 提出问题       | 观察杨辉三角图，提出关于各（每）层中数字间的规律猜想                                         |      |      |
|      | 分析问题       | 分析杨辉三角二次项系数的对称性、增减性与最大值等性质                                         |      |      |
|      | 解决问题       | 利用简洁的数学语言证明猜想                                                      |      |      |
|      | 研究报告       | （1）小组成员各自开展独立研究，并以专题作业的形式撰写研究报告<br>（2）小组内进行交流讨论，完善研究成果，并形成一份小组研究报告 |      |      |
| 学习方法 | 与教师的交流情况   |                                                                    |      |      |
|      | 在小组内合作交流情况 |                                                                    |      |      |
| 学习评价 |            |                                                                    |      |      |

- 16.（分析题）（1）除材料中提到的性质之外，杨辉三角形还有哪些性质？（6分）  
（2）结合评价量表从教师和学生的角度分析过程性评价的作用。（8分）  
（3）可以从哪些维度评价研究报告。（6分）

六. 教学设计：本大题30分

下面是人教版教材第六章“平面向量基本定理及坐标表示”一节中的部分内容。

## 6.3 平面向量基本定理及坐标表示

上节我们学习了向量的运算，知道位于同一直线上的向量可以由位于这条直线上的一个非零向量表示。类似地，平面内任一向量是否可以由同一平面内的两个不共线向量表示呢？

### 6.3.1 平面向量基本定理

我们知道，已知两个力，可以求出它们的合力；反过来，一个力可以分解为两个力。如图 6.3-1，我们可以根据解决实际问题的需要，通过作平行四边形，将力  $F$  分解为多组大小、方向不同的分力。

由力的分解得到启发，我们能否通过作平行四边形，将向量  $a$  分解为两个向量，使向量  $a$  是这两个向量的和呢？

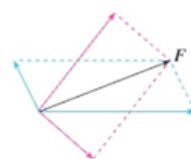


图 6.3-1

#### 探究

如图 6.3-2 (1)，设  $e_1, e_2$  是同一平面内两个不共线的向量， $a$  是这一平面内与  $e_1, e_2$  都不共线的向量。如图 6.3-2 (2)，在平面内任取一点  $O$ ，作  $\vec{OA} = e_1, \vec{OB} = e_2, \vec{OC} = a$ 。将  $a$  按  $e_1, e_2$  的方向分解，你有什么发现？



图 6.3-2

17. (论述题) 根据上面的内容，完成下列任务：(1) 阐述平面向量的基本定理。(5分)  
 (2) 说明平面向量的基本定理的作用。(5分)  
 (3) 根据以上材料，围绕“平面向量的基本定理”设计一个教案。(包括教学目标、教学重难点、情境引入、定理解释、定理巩固、小结作业等环节，并说明设计意图)(20分)



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析